



## **Informe de Toma de Requerimientos (Evaluación 1)**

**Alumnos:** Valentina Henríquez, Matías Molina, Damián Huaquimilla

**Proyecto:** Sistema de Gestión de Inventarios y Bodegas de Una Librería

**Cliente:** Librería "El Gran Poeta"

**Sección:** IEI-N2-C1

**Asignatura:** Modelamiento de Soluciones Informáticas

**Fecha:** 10-09-2026

## 1. Introducción

### 1.1. Propósito

El propósito de este documento es proporcionar una especificación completa, formal y estructurada para el desarrollo del **Sistema de Gestión de Inventario y Movimientos de Bodegas** para la librería **El Gran Poeta**. Este informe sirve como guía técnica para el equipo de desarrollo, analistas de sistemas, diseñadores y partes interesadas dentro de la empresa.

### 1.2. Alcance del Proyecto

El sistema abarca la gestión integral del catálogo de productos (libros, revistas, enciclopedias), el control multi bodega en distintas sucursales, la administración de movimientos y traslados de mercancía, la gestión de roles de acceso diferenciados y la emisión de informes analíticos para la toma de decisiones.

### 1.3. Público Objetivo

- **Equipo de Desarrollo de Software:** Para la implementación de la arquitectura, base de datos y lógica de negocio.
- **Jefes de Bodega:** Para la supervisión operacional, control de stock, autorización de movimientos y análisis de reportes.
- **Bodegueros:** Para el registro diario de ingresos, salidas y actualización de inventarios.
- **Evaluable / Docentes:** Para la revisión metodológica de la toma de requerimientos y modelado UML.

### 1.4. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

| Término / Acrónimo  | Definición                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE 830 / IEEE 803 | Estándar internacional para la redacción de Especificaciones de Requisitos de Software (SRS).       |
| UML                 | Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelado) para representación gráfica de sistemas. |
| Stock               | Cantidad de unidades disponibles de un determinado producto en una bodega específica.               |
| Wireframe / Mockup  | Representación esquemática e interactiva de la interfaz de usuario.                                 |

## 2. Descripción General del Sistema

### 2.1. Perspectiva del Producto

El sistema operará como una plataforma centralizada que conectará las diferentes bodegas y sucursales de la librería "El Gran Poeta". Permitirá eliminar los registros manuales desarticulados, asegurando coherencia en el inventario, trazabilidad de envíos y auditoría de movimientos en tiempo real.

## 2.2. Funciones Principales

- **Módulo de Catálogo:** Alta, baja, modificación y consulta de productos con metadatos detallados (categoría, autor, editorial, ISBN, precio).
- **Módulo de Bodegas:** Creación, edición, activación/desactivación y monitoreo de capacidad de almacenamiento por bodega.
- **Módulo de Movimientos y Traslados:** Registro detallado del flujo de productos entre bodega origen y bodega destino.
- **Módulo de Seguridad y Permisos:** Control de acceso basado en roles (RBAC) para el Jefe de Bodega y Bodeguero.
- **Módulo de Informes:** Generación de reportes analíticos filtrados por bodega, editorial, categoría y período.

## 2.3. Clases y Perfiles de Usuario

| Rol            | Descripción                                         | Permisos y Responsabilidades                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefe de Bodega | Administrador operativo del sistema de inventarios. | Gestión total de bodegas y usuarios, autorización de traslados especiales, consulta de informes globales y configuración. |
| Bodeguero      | Operador de campo en bodega o sucursal.             | Registro e ingreso de productos, ejecución y confirmación de traslados entre bodegas, consulta de stock local.            |

## 2.4. Entorno Operativo y Restricciones

- **Entorno Operativo:** Aplicación web accesible desde navegadores estándar (Chrome, Edge, Firefox) conectada a un servidor de base de datos relacional (PostgreSQL / MySQL).
- **Restricciones de Interfaz:** Diseño responsivo e intuitivo, apto para uso rápido en terminales de bodega.
- **Restricciones de Seguridad:** Contraseñas encriptadas y autenticación mediante tokens de sesión.

## 3. Requisitos Específicos Preliminares

### 3.1. Requisitos Funcionales (RF)

- **RF01 - Gestión de Productos:** El sistema debe permitir registrar, editar y catalogar productos (libros, revistas, enciclopedias) especificando editorial, autor(es), año de publicación e identificador único.
- **RF02 - Administración de Bodegas:** El sistema debe permitir crear, modificar y listar las bodegas pertenecientes a las distintas sucursales.
- **RF03 - Control de Stock:** El sistema debe mantener actualizado de forma implícita y automática el stock de cada producto por cada bodega.
- **RF04 - Registro de Traslados:** El sistema debe permitir registrar traslados de mercancía especificando bodega origen, bodega destino, lista de productos, cantidades, fecha, hora y usuario responsable.

- **RF05 - Generación de Reportes:** El sistema debe generar informes exportables o visualizables filtrados por bodega, editorial, tipo de producto y movimientos realizados.
- **RF06 - Control de Accesos por Rol:** El sistema debe limitar la ejecución de funcionalidades avanzadas (como gestión de bodegas) únicamente al rol de Jefe de Bodega.

### 3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 - Trazabilidad e Inalterabilidad:** Todos los registros de movimientos entre bodegas deben guardarse en un historial inmutable para fines de auditoría.
- **RNF02 - Rendimiento y Tiempo de Respuesta:** Las consultas de stock e historial deben responder en menos de 2 segundos para cargas normales de trabajo.
- **RNF03 - Usabilidad:** La navegación debe requerir un máximo de 3 clics para acceder a las tareas principales (ej. registrar un movimiento).
- **RNF04 - Disponibilidad:** El sistema debe tener una disponibilidad operativa del 99% durante el horario comercial de las sucursales.

### 4. Reglas de Negocio (RN)

| Código       | Regla de Negocio                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RN-01</b> | Un traslado no puede procesarse si la bodega de origen no cuenta con el stock suficiente del producto solicitado.                          |
| <b>RN-02</b> | Todo producto ingresado debe pertenecer obligatoriamente a un tipo válido (Libro, Revista, Enciclopedia) y estar asociado a una Editorial. |
| <b>RN-03</b> | Cada movimiento de mercancía debe registrar automáticamente la identidad del usuario que ejecuta la transacción.                           |
| <b>RN-04</b> | Solo el perfil de Jefe de Bodega tiene autorización para crear o dar de baja bodegas dentro del sistema.                                   |

### 5. Flujo de Procesos de Negocio Detallados (UA3)

#### 5.1. Proceso de Ingreso de Nuevos Productos al Inventario

1. El Bodeguero o Jefe de Bodega accede al módulo de Registro de Productos.
2. Introduce los datos generales: Título, Tipo (Libro, Revista, Enciclopedia), Editorial, Autor(es) y Precio.
3. El sistema valida que el código/ISBN no exista previamente.
4. Se asigna la cantidad inicial de unidades a la bodega receptora.
5. El sistema confirma el registro y actualiza el stock disponible.

## 5.2. Proceso de Traslado de Productos entre Bodegas

1. El Bodeguero inicia una solicitud de traslado seleccionando la Bodega Origen y la Bodega Destino.
2. Selecciona el/los producto(s) y especifica la cantidad a mover.
3. El sistema verifica en tiempo real la disponibilidad de stock en la Bodega Origen (RN-01).
4. Si hay stock suficiente, se descuenta la cantidad en la Bodega Origen y se incrementa en la Bodega Destino.
5. Se genera un comprobante digital de movimiento con timestamp y ID del operador.

## 5.3. Proceso de Generación de Informes

1. El Jefe de Bodega selecciona el tipo de reporte deseado (por bodega, por editorial, por categoría o por rango de fechas).
2. Aplica los filtros requeridos y presiona "Generar Informe".
3. El sistema procesa el historial y compila la información agregada de stock y movimientos.
4. Se despliega el reporte en pantalla con opción de descarga.

## 6. Modelado UML del Sistema (Evaluación 2)

### 6.1. Diagrama de Casos de Uso (Estructura)

**Actores Principales:** Jefe de Bodega, Bodeguero, Sistema Externo/BD.

- **CU01 - Gestionar Catálogo de Productos:** Permitir Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD) productos. (Bodeguero / Jefe)
- **CU02 - Administrar Bodegas:** Crear, editar o deshabilitar bodegas físicas. (Exclusivo Jefe de Bodega)
- **CU03 - Registrar Movimiento / Traslado:** Ejecutar el cambio de ubicación de stock entre bodegas. (Bodeguero / Jefe)
- **CU04 - Consultar Stock Multibodega:** Visualizar disponibilidad de productos por sucursal. (Bodeguero / Jefe)
- **CU05 - Generar Informes y Reportes:** Consultar consolidados de movimientos y volumen de stock. (Jefe de Bodega)

## 6.2. Diseño de Base de Datos (Modelo Relacional)

| Tabla                     | Campos Clave                                                                                       | Descripción                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>USUARIO</b>            | id_usuario (PK), nombre, email, password_hash, rol (Jefe/Bodeguero)                                | Almacena las credenciales y perfiles de acceso.           |
| <b>BODEGA</b>             | id_bodega (PK), nombre_bodega, direccion, sucursal, estado                                         | Registro de las ubicaciones físicas de inventario.        |
| <b>EDITORIAL</b>          | id_editorial (PK), nombre_editorial, contacto                                                      | Catálogo de casas editoriales proveedora.                 |
| <b>PRODUCTO</b>           | id_producto (PK), titulo, tipo_producto, id_editorial (FK), autor, precio                          | Maestro de libros, revistas y enciclopedias.              |
| <b>INVENTARIO_STOCK</b>   | id_stock (PK), id_bodega (FK), id_producto (FK), cantidad_disponible                               | Tabla intermedia que mantiene el stock actual por bodega. |
| <b>MOVIMIENTO</b>         | id_movimiento (PK), id_bodega_origen (FK), id_bodega_destino (FK), id_usuario (FK), fecha_registro | Encabezado del historial de traslados.                    |
| <b>DETALLE_MOVIMIENTO</b> | id_detalle (PK), id_movimiento (FK), id_producto (FK), cantidad                                    | Renglones de productos incluidos en cada traslado.        |

## 7. Planificación del Proyecto (Tablero Kanban)

| Por Hacer (Backlog)                         | En Proceso                                     | Completado (Done)                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Diseño de Mockups y Wireframes interactivos | Modelado de Diagramas de Secuencia UML         | Toma de Requerimientos (IEEE 830)                |
| Pruebas unitarias de módulo de traslados    | Construcción del Modelo Entidad-Relación de BD | Definición de Alcance y Reglas de Negocio        |
| Despliegue en entorno de pruebas            | Desarrollo de API de Gestión de Bodegas        | Análisis inicial de Factibilidad Técnica/Negocio |

## 8. Análisis de Factibilidad

- **Factibilidad Técnica:** Totalmente viable. Se utiliza una pila tecnológica estándar basada en arquitecturas web comprobadas, bases de datos relacionales con soporte transaccional (ACID) para evitar descuadres de inventario durante los traslados.
- **Factibilidad Económica y de Negocio:** Altamente rentable. La automatización reduce pérdidas por stock extraviado, optimiza el tiempo de traslado entre sucursales y entrega visión clara del volumen de ventas por editorial y categoría.